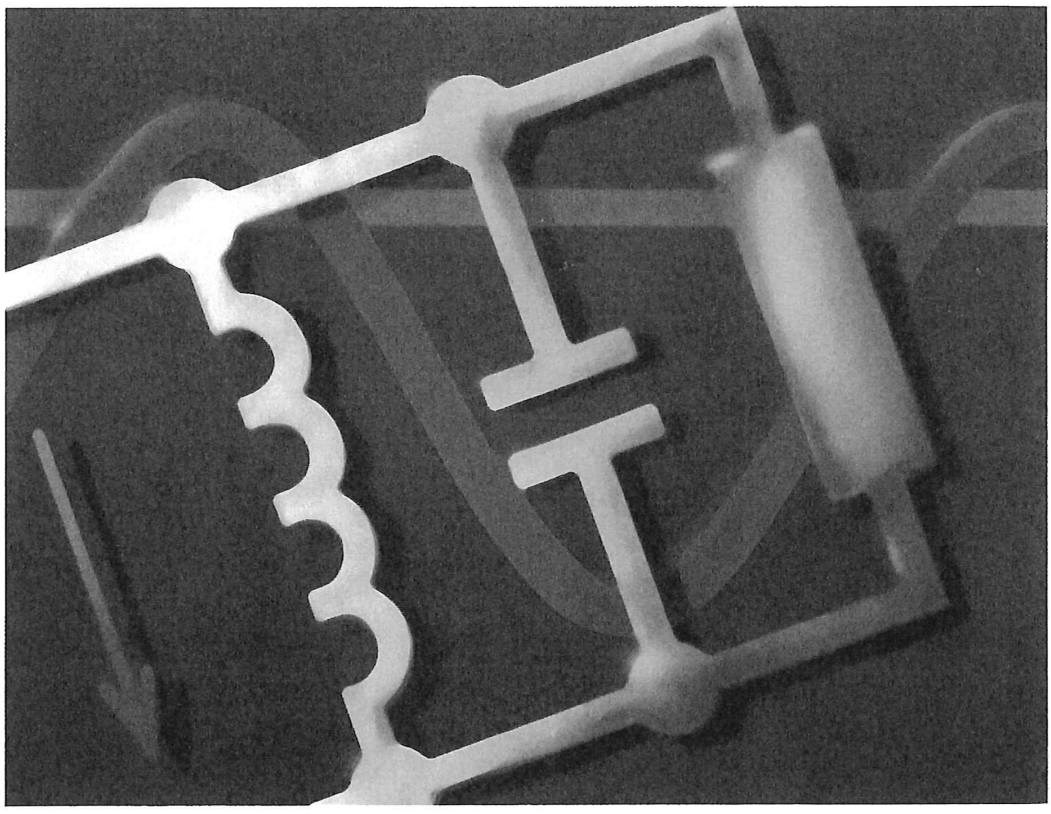
Vogel Fachbuch

Heinz Meister

Elektrotechnische Grundlagen

Elektronik 1

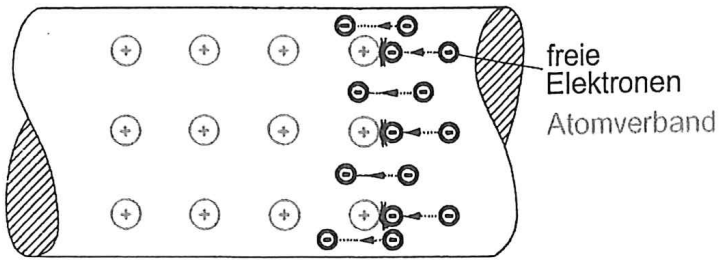


VOGEL

1.5 Elektrischer Widerstand

Die Bewegung der Ladungsträger in einer bestimmten Richtung im Inneren eines Leiters wird durch dauernde Zusammenstöße mit den Atomen (Atomionen) des Leitermaterials gehemmt. Dieses «Sichwidersetzen» des Leiters gegenüber dem Stromdurchgang wird als *Widerstand* bezeichnet (Bild 1.25).
Die Einheit des elektrischen Widerstandes ist das Ohm.
Formelzeichen für elektrischen Widerstand ist R.

Bild 1.25
Elektronenbewegung in metallischen Leitern



Einheitenzeichen für Ohm ist Ω (sprich: Ohm). Ω ist der griechische Buchstabe Omega. Die abgeleitete SI-Einheit 1 Ω ist folgendermaßen definiert:
1 Ohm ist gleich dem Widerstand, durch den bei der Spannung 1 V ein Strom der Stärke 1 A fließt.
Vielfache und Teile der Einheit 1 Ω sind:

$$1\,\mathrm{M\Omega} = 1\,\text{Megaohm} = 1000000\ \Omega = 10^6\ \Omega$$

$$1\,\mathrm{k\Omega} = 1\,\text{Kiloohm} = 1000\ \Omega = 10^3\ \Omega$$

$$1\,\mathrm{m\Omega} = 1\,\text{Milliohm} = \frac{1}{1000}\,\Omega = 10^{-3}\ \Omega$$

1.5.1 Spezifischer Widerstand

Versuch:
Leitungen aus verschiedenem Material (Kupfer, Aluminium, Stahl), aber gleicher Länge und gleichem Querschnitt werden nacheinander über einen Strommesser an eine Spannungsquelle angeschlossen und die jeweiligen Stromstärken (Zeigerausschläge) verglichen.

Der Versuch zeigt, daß jeder Werkstoff dem elektrischen Strom einen anderen Widerstand entgegensetzt. Dieser Widerstand hängt vom inneren Aufbau des betreffenden Stoffes (Atomdichte und Zahl der freien Elektronen) ab und wird als *spezifischer Widerstand* bezeichnet.
Formelzeichen für den spezifischen Widerstand ist ϱ (sprich: rho). ϱ ist ein Buchstabe aus dem griechischen Alphabet.
Um verschiedene Stoffe vergleichen zu können, geht man von Drähten von 1 m Länge und 1 mm^2 Querschnitt aus, wobei der Widerstand bei 20 °C gemessen wird.

> Der spezifische Widerstand eines Leiterwerkstoffes ist zahlenmäßig gleich seinem Widerstand bei 1 m Länge, 1 mm^2 Querschnitt und einer Temperatur von 20 °C.

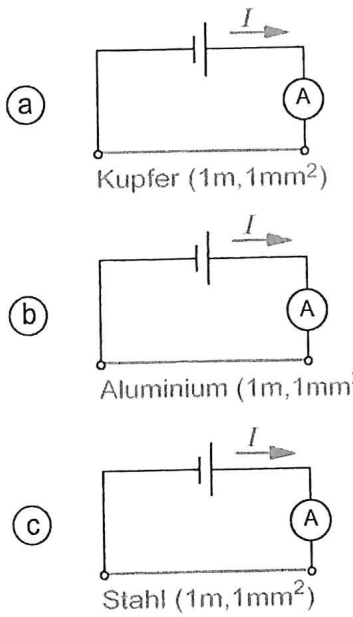


Bild 1.26
Vergleich des Widerstandes von Leitungen aus
a) Kupfer,
b) Aluminium,
c) Stahl

Die Einheit des spezifischen Widerstandes ist $\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$.

Wie diese Einheit zustande kommt, wird in Abschnitt 1.5.2 gezeigt.
Z. B. beträgt der spezifische Widerstand

von Kupfer $\varrho = 0{,}0178 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$

von Aluminium $\varrho = 0{,}0278 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$

von Silber $\varrho = 0{,}016 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$

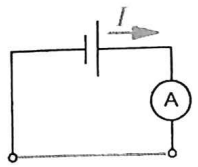
Weitere Werte sind der Tafel im Anhang zu entnehmen.

1.5.2 Elektrischer Widerstand von Leitungen

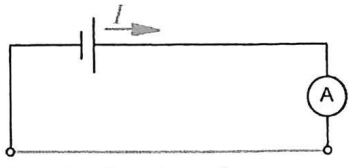
Versuch:
Verschiedene Leitungen werden nacheinander über einen Strommesser an eine Spannungsquelle angeschlossen und die jeweiligen Stromstärken (Zeigerausschläge) verglichen.

Aus der angegebenen Versuchsserie läßt sich ersehen:
Der elektrische Widerstand R von Leitungen ist um so größer,
a) je größer die Leiterlänge l,
b) je kleiner der Leiterquerschnitt q,
c) je größer der spezifische Widerstand ϱ
ist.

a) *Verschiedene Leiterlängen*



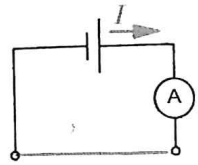
schlägt stark aus!



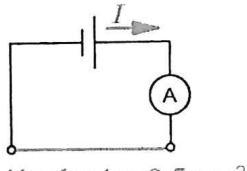
schlägt weniger stark aus!

Bild 1.27 Stromkreis mit verschiedenen Leiterlängen

b) *Verschiedene Querschnitte*



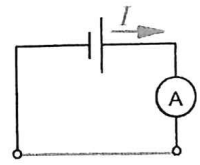
schlägt stark aus!



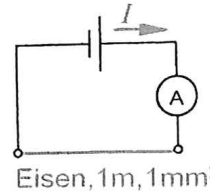
schlägt weniger stark aus!

Bild 1.28 Stromkreis mit verschiedenen Leitungsquerschnitten

c) *Verschiedene Leiterwerkstoffe*



schlägt stark aus!



schlägt weniger stark aus!

Bild 1.29 Stromkreis mit verschiedenen Leiterwerkstoffen

Die Abhängigkeit des Widerstandes von der Leiterlänge läßt sich damit erklären, daß die Elektronenbewegung auf einem größeren Leitungsstück insgesamt stärker gehemmt werden kann als auf einem kürzeren.
Bei kleinerem Leiterquerschnitt und gleicher Zahl von bewegten Elektronen kommt es zu mehr Zusammenstößen, d. h., der Widerstand nimmt zu.
Werkstoffe mit größerem spezifischem Widerstand, also mit geringerem Atomabstand und geringerer Zahl an freien Elektronen, ergeben einen größeren elektrischen Widerstand.
Diese Abhängigkeiten des elektrischen Widerstandes lassen sich in Form eines Gesetzes folgendermaßen zusammenfassen:

$$\text{Widerstand } R = \frac{\text{spezif. Widerstand } \rho \cdot \text{Leiterlänge } l}{\text{Querschnitt } q}$$

Mit Formelzeichen:

Leiterwiderstand $R = \frac{\rho \cdot l}{q}$

R Leiterwiderstand in Ω

ρ spezif. Widerstand in $\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$

l Leiterlänge in m

q Leiterquerschnitt in mm^2

Obige Gleichung kann nach den verschiedenen Größen umgestellt werden. Dadurch ist es möglich, auch Leiterlänge, spezifischen Widerstand und Leiterquerschnitt rechnerisch zu bestimmen.

Leiterlänge $l = \frac{R \cdot q}{\rho}$

Spezifischer Widerstand $\rho = \frac{R \cdot q}{l}$

Leiterquerschnitt $q = \frac{\rho \cdot l}{R}$

Durch Einsetzen der Einheiten in die Gleichung für den spezifischen Widerstand läßt sich die Einheit des spezifischen Widerstandes ableiten.

$$\rho = \frac{R \cdot q}{l} \qquad \underline{\rho \text{ in } \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}}$$

Beispiele:

1. Der Querschnitt einer Leitung beträgt $10\ \text{mm}^2$.
   Wie groß ist der Widerstand für 500 m, wenn
   a) Kupfer,
   b) Aluminium
   verlegt werden?

   gegeben: $q = 10\ \text{mm}^2$
   $l = 500\ \text{m}$
   $\rho_{Cu} = 0{,}0178\ \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$
   $\rho_{Al} = 0{,}0278\ \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$

   gesucht: R_{Cu}, R_{Al}

Lösung: a) $R_{Cu} = \frac{\rho_{Cu} \cdot l}{q}$;

$$\underline{R_{Cu}} = \frac{0{,}0178 \frac{\Omega \cdot mm^2}{m} \cdot 500\ m}{10\ mm^2} = \underline{0{,}89\ \Omega}$$

b) $R_{Al} = \frac{\rho_{Al} \cdot l}{q}$;

$$\underline{R_{Al}} = \frac{0{,}0278 \frac{\Omega \cdot mm^2}{m} \cdot 500\ m}{10\ mm^2} = \underline{1{,}39\ \Omega}$$

2. 250 m Stahldraht von 1 mm^2 Querschnitt haben einen Widerstand von 35 Ω.
   Wie groß ist der spezifische Widerstand?

gegeben: $l = 250\ m$

$q = 1\ mm^2$

$R = 35\ \Omega$

gesucht: ρ

Lösung: $\rho = \frac{R \cdot q}{l}$;

$$\underline{\rho} = \frac{35\ \Omega \cdot 1\ mm^2}{250\ m} \qquad \underline{= 0{,}14 \frac{\Omega \cdot mm^2}{m}}$$

3. Ein 12 m langes, einadriges Meßkabel aus isoliertem Kupferdraht soll den Widerstand 0,0356 Ω haben.
   Wie groß muß der Leiterquerschnitt sein?

gegeben: $l = 12\ m$

$R = 0{,}0356\ \Omega$

$\rho_{Cu} = 0{,}0178 \frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$

gesucht: q

Lösung: $q = \frac{\rho \cdot l}{R}$;

$$\underline{q} = \frac{0{,}0178 \frac{\Omega \cdot mm^2}{m} \cdot 12\ m}{0{,}0356\ \Omega} = \underline{6\ mm^2}$$

1.5.3 Leitwert und Leitfähigkeit

Ein Verbraucher mit einem kleinen Widerstand leitet den elektrischen Strom gut. Man sagt: «Er hat einen *großen Leitwert*.»
Einem großen Leitwert entspricht ein kleiner Widerstand und, umgekehrt, einem kleinen Leitwert ein großer Widerstand.

> Der Leitwert ist der Kehrwert des Widerstandes.

$$\text{Leitwert} = \frac{1}{\text{Widerstand}}$$

Die abgeleitete SI-Einheit für den Leitwert ist das Siemens. Formelzeichen für Leitwert ist G.
Einheitenzeichen für Siemens ist S.

Leitwert $G = \frac{1}{R}$ G elektr. Leitwert in S

Widerstand $R = \frac{1}{G}$ R elektr. Widerstand in Ω

Kleinere Werte:

1 mS	= 1 Millisiemens	$= 10^{-3}$ S
1 µS	= 1 Mikrosiemens	$= 10^{-6}$ S

Ein Leiterwerkstoff mit einem kleinen spezifischen Widerstand leitet den elektrischen Strom gut, er ist gut leitfähig. Man bezeichnet dies als große Leitfähigkeit des Stoffes. Entsprechend dem Leitwert kann man hier festhalten:

> Die Leitfähigkeit ist der Kehrwert des spezifischen Widerstandes.

Die Einheit für die Leitfähigkeit ist $\frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2}$

Formelzeichen für die Leitfähigkeit ist κ (sprich Kappa). κ ist ein Buchstabe aus dem griechischen Alphabet.

$$\text{Leitfähigkeit} = \frac{1}{\text{spezifischer Widerstand}}$$

Leitfähigkeit $\quad \kappa = \frac{1}{\rho}$ $\quad \kappa$ Leitfähigkeit in $\frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2}$

spez. Widerstand $\quad \rho = \frac{1}{\kappa}$ $\quad \rho$ spez. Widerstand in $\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$

Für manche Betrachtungen ist es zweckmäßig, mit dem Leitwert bzw. dem spezifischen Leitwert zu rechnen.
Mit Hilfe des spezifischen Leitwertes ergibt sich folgende Berechnungsformel für den Widerstand eines Drahtes:

Leiterwiderstand $\quad R = \frac{l}{\kappa \cdot q}$

R Leiterwiderstand in Ω

κ Leitfähigkeit in $\frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2}$

l Leiterlänge in m

q Leiterquerschnitt in mm^2

Beispiele:

1. Welchen Leitwert haben folgende Widerstände:
   5 Ω; 0,2 Ω.; 100 Ω?

Lösung:

2. Welche Leitfähigkeit hat Silber, Kupfer, Aluminium, wenn als spezifische Widerstände folgende Werte vorliegen:

Lösung: